

À retenir : un oxyde, deux règles selon l'autre élément

Un **oxyde** est un composé binaire contenant de l'**oxygène** (au n.o. -II). La règle de nomenclature dépend de la nature de l'autre élément :

- **métal** → *oxyde métallique* : on nomme avec la **valence** du métal ;
- **non-métal** → *oxyde non métallique* : on nomme avec un **préfixe multiplicateur**.

Méthode — oxyde métallique : « oxyde de [métal] (valence) »

On écrit « **oxyde de [nom du métal]** », en précisant la valence en chiffres romains *uniquement* si le métal peut en prendre plusieurs (Fe, Cu, Sn, Pb, Hg). Pour un métal à valence *unique* (Na, Ca, Mg, Al, Zn, Ag, K), on ne l'indique pas. Pour écrire la formule, on croise la valence du métal avec 2 (celle de O^{2-}).

Méthode — oxyde non métallique : préfixe = rapport O/X

On place devant « oxyde » un préfixe traduisant le rapport $\frac{\text{nombre d'oxygènes}}{\text{nombre d'atomes } X}$, puis « de [nom de X] ».

O/X	préfixe	O/X	préfixe	O/X	préfixe
1/2	hémi	3/1	tri	3/2	sesqui
1/1	mono	4/1	tétra	5/2	hémipent
2/1	di	5/1	pent	7/2	hémihept

Quand X est présent *une* fois (XO_n), le préfixe est simplement le nombre d'oxygènes (CO=mono, NO₂=di, SO₃=tri). Quand X est présent *deux* fois (X_2O_n), le rapport vaut $n/2$ et l'on emploie les préfixes fractionnaires (N₂O₃=sesqui, N₂O₅=hémipent).

Exemple : lire sept oxydes

CaO : oxyde de calcium ; FeO : oxyde de fer(II) ; Fe₂O₃ : oxyde de fer(III) ; Ag₂O : oxyde d'argent ; CO : monoxyde de carbone ; NO₂ : dioxyde d'azote ; Cl₂O₅ : hémipentoxyde de chlore.

Piège : les erreurs qui se répètent au concours

- CuO = oxyde de cuivre(II) et Cu₂O = oxyde de cuivre(I) : ne pas intervertir les valences.
- pour un métal à valence unique, *ne pas* écrire la valence (ZnO = oxyde de zinc, pas « (II) »).
- pour un oxyde non métallique, c'est le **rapport** O/X qui compte, pas le seul nombre d'oxygènes : N₂O₅ est un *hémipentoxyde* (5/2), pas un « pentoxyde ».

Remarque : une autre nomenclature des oxydes non métalliques

On rencontre aussi la nomenclature *de stœchiométrie* qui compte les *deux* éléments : N₂O y devient « *monoxyde de diazote* » et NO₂ « *dioxyde d'azote* ». Dans cette fiche, on suit la convention du **rapport** O/X : N₂O = hémioxyde d'azote (1/2). Sache reconnaître les deux écritures.